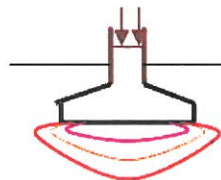




Seria QMS
Nr. 01202022

S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

STR. PALTINIS NR. 31 , CRAIOVA , DOLJ
Tel./fax. : 0251 461756
Mobil: 0745.617.745/0722.588.497
Email: geoconstruct_craiova@yahoo.com
Website: www.geoconstructcraiova.ro



STUDIU GEOTEHNIC

**REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE
(2S+P+9R+HELIPORT) DOTARE SI RELOCARE ANEXE –
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU**

**STRADA PROGRESULUI, NR. 18
MUN. TG. JIU, JUD. GORJ**

PR. NR. 101 / 2022

BENEFICIARI : S.C. ISCONPRO S.R.L.

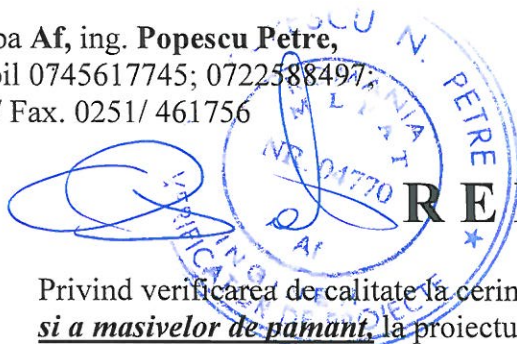
STRADA PROGRESULUI, NR. 18
MUN. TG. JIU

STUDIU GEOTEHNIC

101 / IUNIE / 2022

S.C. ISCONPRO S.R.L.

Stampa: SOCIETATEA COMERCIALA SRL GEOCONSTRUCT 2 10-10-02 AIOVA



Nr. 13577 din 16.06.2022

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerința „Af- rezistenta si stabilitatea terenurilor de fundare si a masivelor de pamant, la proiectul:

STUDIU GEOTEHNIC PENTRU „REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE (2S+P+9R+HELIPORT), DOTARE SI RELOCARE ANEXE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA TG. JIU”

1) DATE DE IDENTIFICARE:

- Amplasament lucrare: **MUNICIPIUL TG. JIU, STR. PROGRESULUI, NR. 18, JUDETUL GORJ**
- Beneficiar: **S.C. ISCONPRO S.R.L.**
- proiectant studiu geotehnic – **S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.**
- responsabil studiu – **Ing. POPESCU MADALIN**

2) CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIEI PROIECTATE

Conform “Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”, indicativ NP 074-2014, amplasamentul se incadreaza in Categoria Geotehnica 2, cu risc geotehnic moderat.

Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este situat in zona E

Perioada de control (colt) este $T_c = 0.7$ s

Acceleratia terenului pentru proiectare este $a_g = 0.15$ g

Gradul de seismicitate este 6

Profilul litologic caracteristic pentru acest amplasament este:

- ✓ Umpluturi din nisipuri mijlocii prafoase la argiloase cenusii la prafuri argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede in primii 1.0 – 1.5 m;
- ✓ Pietris mare si mijlociu cu nisip mare, mijlociu si fin, cafeniu la cenusiu si vinetiu, indesar, cu compresibilitate medie, foarte umed la saturat, de la 1.0 – 1.5m la 9.5 – 10.0m;
- ✓ Prafuri argiloase, cenusii la vinetii, plastic vartoase, cu compresibilitate medie, de la 9.5 – 10.0m in jos.

Forajele geotehnice realizate au interceptat orizontul acvifer la adancimea de 2.5 – 2.8m, nivelul apei stabilizandu-se la adancimea de 1.9 – 2.2 m.

La precipitatii apar baltiri, infiltratii catre suboluri si nivelul freatic se poate ridica.

Presiunile conventionale variaza intre $P_{conv} = 200$ kPa, pentru adancimea de fundare $D_f = 0.8$ m si latimea fundatiei $B = 1.0$ m si $P_{conv} = 498$ kPa pentru $D_f = 6$ m si $B = 10$ m;

- presiunile admisibile la stare limita de deformatie (incarcari fundamentale), variaza intre $P_{pl} = 210$ kPa pentru $D_f = 0.8$ m si $B = 1.0$ m si $P_{pl} = 521$ kPa, pentru adancimea de fundare $D_f = 6$ m si latimea fundatiei $B = 10$ m ;
- presiunile admisibile la starea limita de capacitate portanta (incarcari speciale) variaza de la $P_{cr} = 297$ kPa, pentru adancimea de fundare $D_f = 0.8$ m si latimea fundatiei $B = 1.0$ m si $P_{cr} = 1470$ kPa .

Conform dezvelirii D1 din zona subsolului s-au intalnit:

- adancimea de fundare este de 2.6m fata de cota terenului;
- talpa fundatiei cu o grosime de 0.5 0.6m iese in exteriorul peretelui 35- 40cm;
- grosimea peretelui este de 35cm.

Caracteristici principale ale studiului:

Au fost realizate:

- ✓ 3 foraje geotehnice in zona amplasamentului studiat;
- ✓ 1 dezvelire fundatie;
- ✓ incercari de penetrare dinamica;
- ✓ analize de laborator;

3) DOCUMENTELE VERIFICATE:

Piese scrise: memoriu tehnic
fise foraje
tabele presiuni

4) CONCLUZII ASUPRA VERIFICĂRII:

a) **Studiul a fost intocmit cu respectarea normativelor NP 074 -2014** privind documentatiile geotehnice pentru constructii si **NP 112 - 2014** privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

b) În urma verificărilor făcute, **proiectul este considerat corespunzător** pentru fazele verificate, se semnează și se ștampilează;

c) Prin grija investitorului se recomanda realizarea lucrarilor prezentate in studiu.

Orice modificari ulterioare care au fost efecte asupra rezistentei si stabilitatii lucrarilor proiectate se vor aduce la cunostinta verficatorului.

Am primit 1 exemplar in original

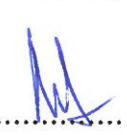
Investitor/proiectant

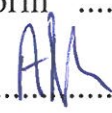
COLECTIV ELABORATOR

Responsabil lucrare :

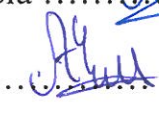
Ing. Popescu Madalin..... 

Colaboratori:

Ing. Sprincenatu Florin 

Ing. Balan Adela 

Ing. Sprincenatu Mihaela 

Op. Pc. Ene Andrei 

IUNIE 2022

BORDEROU

PĂRȚI SCRISE

1. Foaie de semnături
2. Referat geotehnic
3. Borderou

A.	DATE GENERALE	5
B.	DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT	5
C.	PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE	10
D.	EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE	15

PĂRȚI DESENATE

1. Plan de situatie
2. Fise foraje

A. DATE GENERALE

1. Denumirea lucrării:

**REABILITARE, MODERNIZARE, EXTINDERE
(2S+P+9R+HELIPORT) DOTARE SI RELOCARE ANEXE –
SPITAL JUDETEAN DE URGENTA TARGU JIU
STRADA PROGRESULUI, NR. 18, MUN. TG. JIU, JUD.
GORJ**

2. Investitor /Beneficiar:

CONSILIUL JUDETEAN GORJ

3. Proiectant General

S.C. ISCONPRO S.R.L.

4. Investigarea terenului de fundare și analizele de laborator au fost efectuate de către S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L.

5. Date tehnice furnizate de beneficiar

S-a înaintat tema de studiu și cercetare.

S-a realizat predarea planului de situație și amplasamentului lucrărilor înaintea începerii investigațiilor de teren.

B. DATE PRIVIND TERENUL DIN AMPLASAMENT

1 . Date climatice

Din punct de vedere climatic, amplasamentul cercetat se încadrează într-o zonă de climă continentală, cu usoare influențe submediteraneene.

Aici iernile nu sunt prea friguroase și nici verile nu sunt prea fierbinți. De obicei primăverile sunt cu mult soare și toamnele târzii.

Masivul din nord al Carpaților, constituie un adevărat zid protector care apără orașul de vânturile puternice dinspre nord și totodată îl ferește de efectele dezastruoase ale cutremurelor de pământ. La rândul lor, dealurile din est și vest contribuie la atenuarea forței ce o dezvoltă circulația maselor de aer.

Datorită formelor de relief din această parte a Olteniei, Târgu-Jiu este ferit pe timpul iernii de viscolirea puternică a zăpezilor ce bântuie de obicei prin zona de sud a acestei regiuni.

Vânturile care în mod obișnuit bat pe teritoriul orașului, sunt cele care au direcția nord-vest și sud-vest. Deși nu sunt prea puternice, pe timpul verii ca urmare a diferențelor de presiune, iau uneori naștere turbulențe ale curenților de aer însoțite de averse de grindină și descărcări electrice.

Variațiile de temperatură nu sunt prea mari între vară și iarnă, temperatura medie a lunii ianuarie fiind de $-2,5^{\circ}$, a lunii iulie de $+21,6^{\circ}$, media anuală de $+10,2^{\circ}$, amplitudinea $24,1^{\circ}$. Trecerea de la primăvară la vară nu se face brusc: în mai temperatura este de $+10,8^{\circ}$, în iunie de $+19,4^{\circ}$, în noiembrie de $+4,9^{\circ}$, în decembrie de $-0,1^{\circ}$.

Zile cu temperatură peste 0°C sunt cam 300 pe an, datorită topoclimatului de presiune de pe valea Jiului.

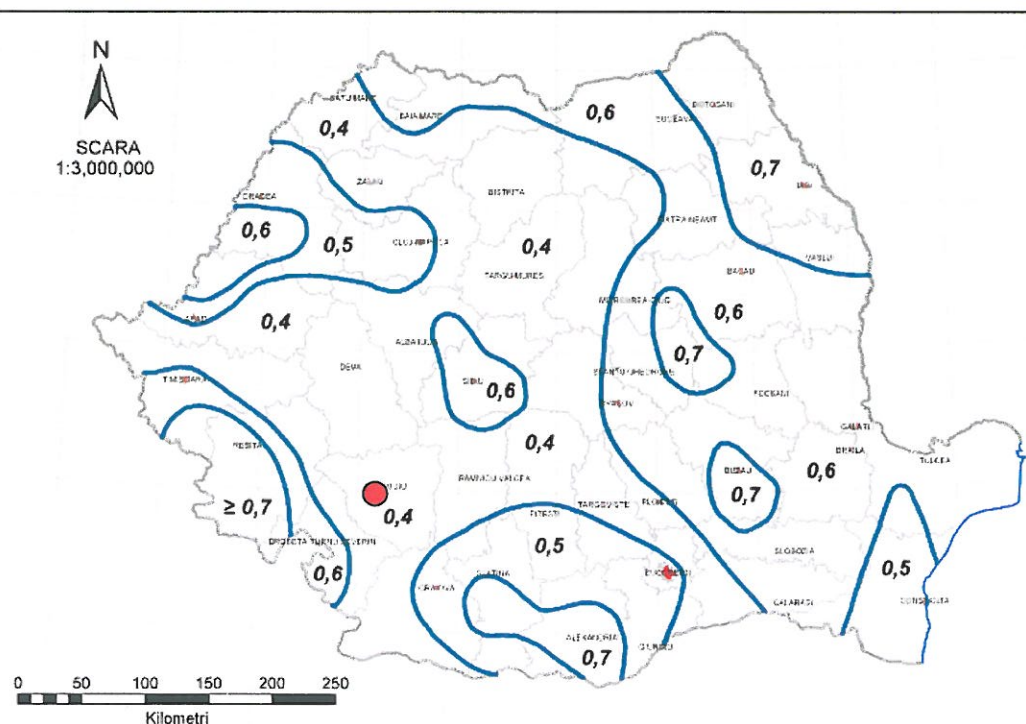
În anul 1993 temperatura minimă absolută a fost de $-21,7^{\circ}$ iar maxima absolută de $37,4^{\circ}\text{C}$.

Cât privește precipitațiile, media anuală la Târgu-Jiu este de 735 mm, maximele observate calculate în perioada 1896-1955, nu depășesc 88,4 mm în iunie și 69,6 mm în octombrie.

În perioada 1901-1990 media anuală a fost de 759,5 mm; în anul 1991 de 889,4 mm; în 1992 de 454,3 mm și în 1993 de 549,5 mm

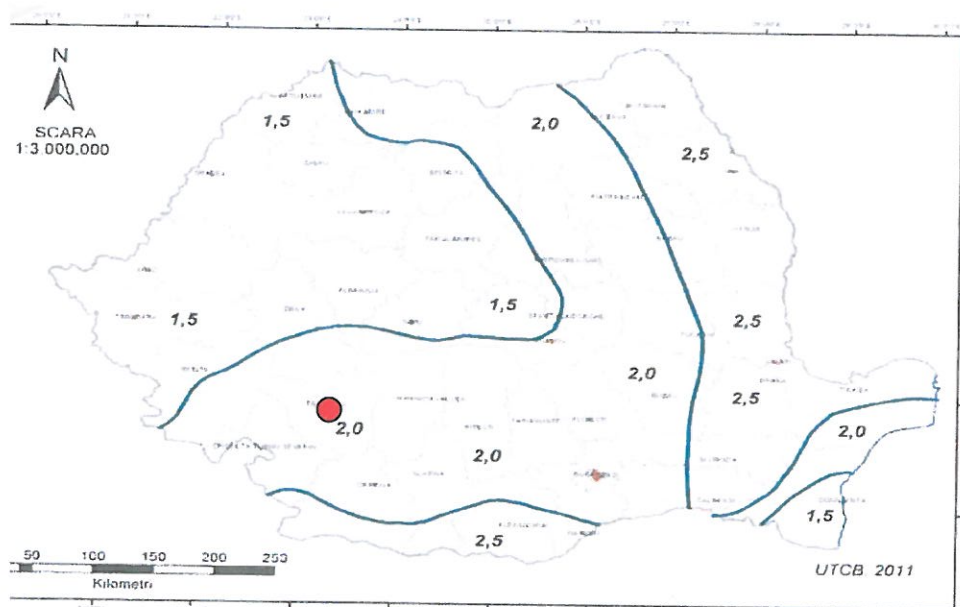
Zona studiată se găsește în cadrul tipului climatic II, cu un indice de umiditate $I_m = 0 \dots 20$.

Din punct de vedere eolian (acțiunea vântului) amplasamentul studiat are o presiune dinamică de bază de $0,4 \text{ kN/m}^2$.



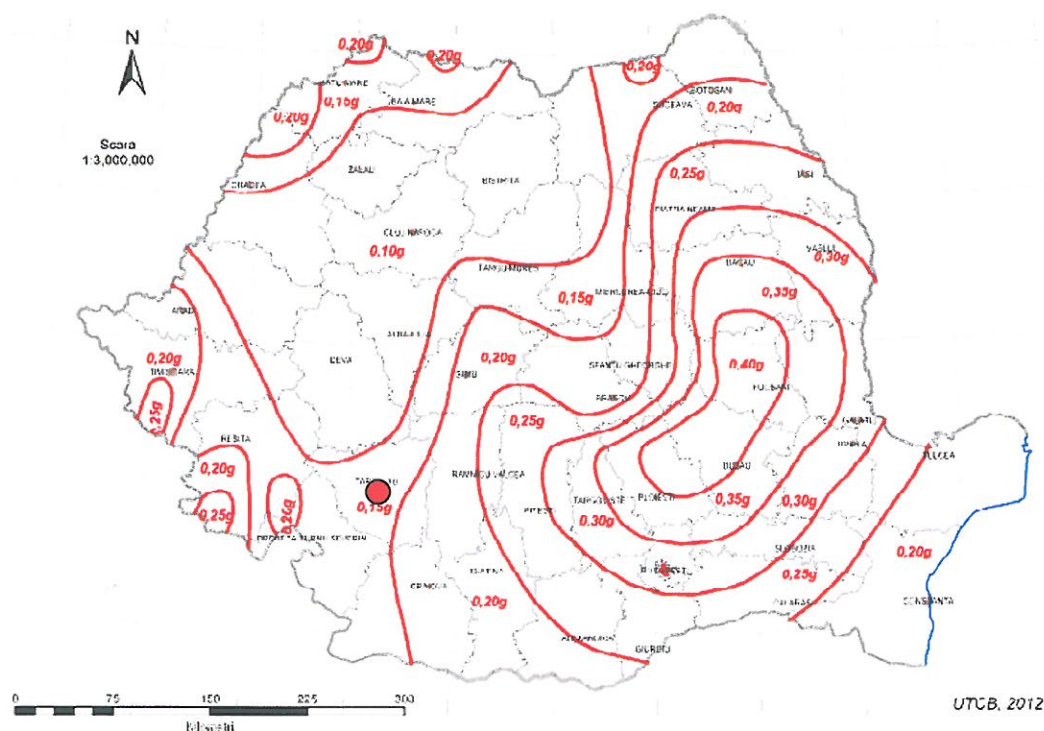
Zonarea teritoriului valoarea de referință a presiunii dinamice a vântului qb cu IMR=50ani
(CR 1-1-4/2012)

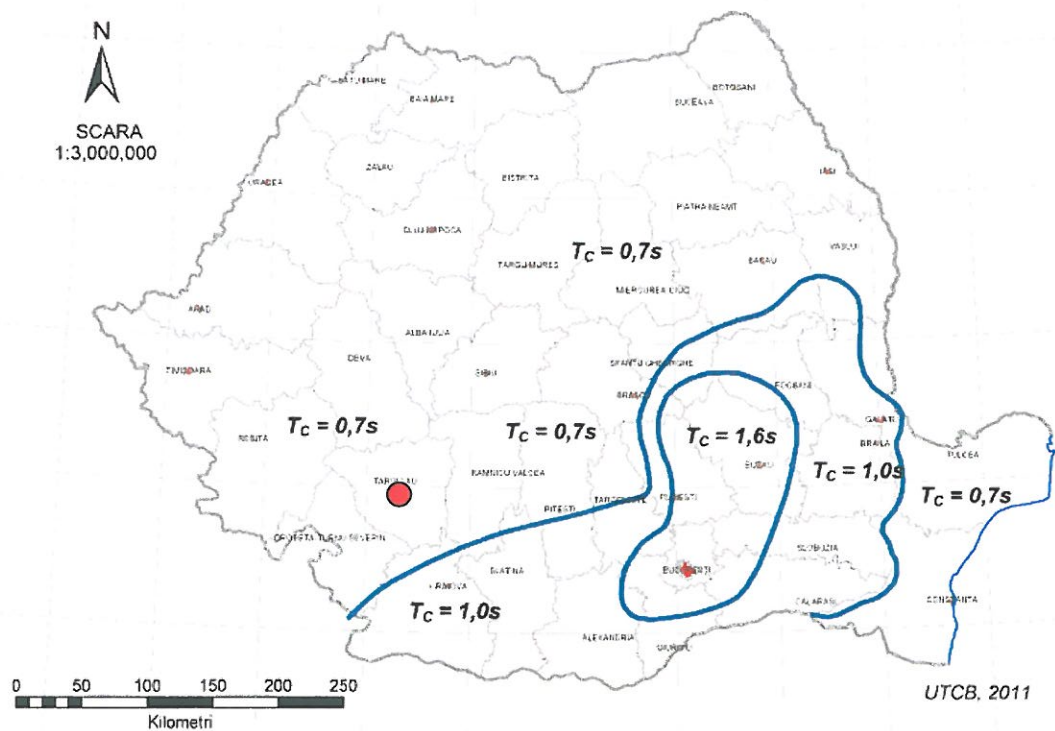
Din punct de vedere climatic al acțiunilor date de zăpadă amplasamentul are o încărcare pe sol de $2,0 \text{ kN/m}^2$ cu o perioadă de recurență de 50 de ani;



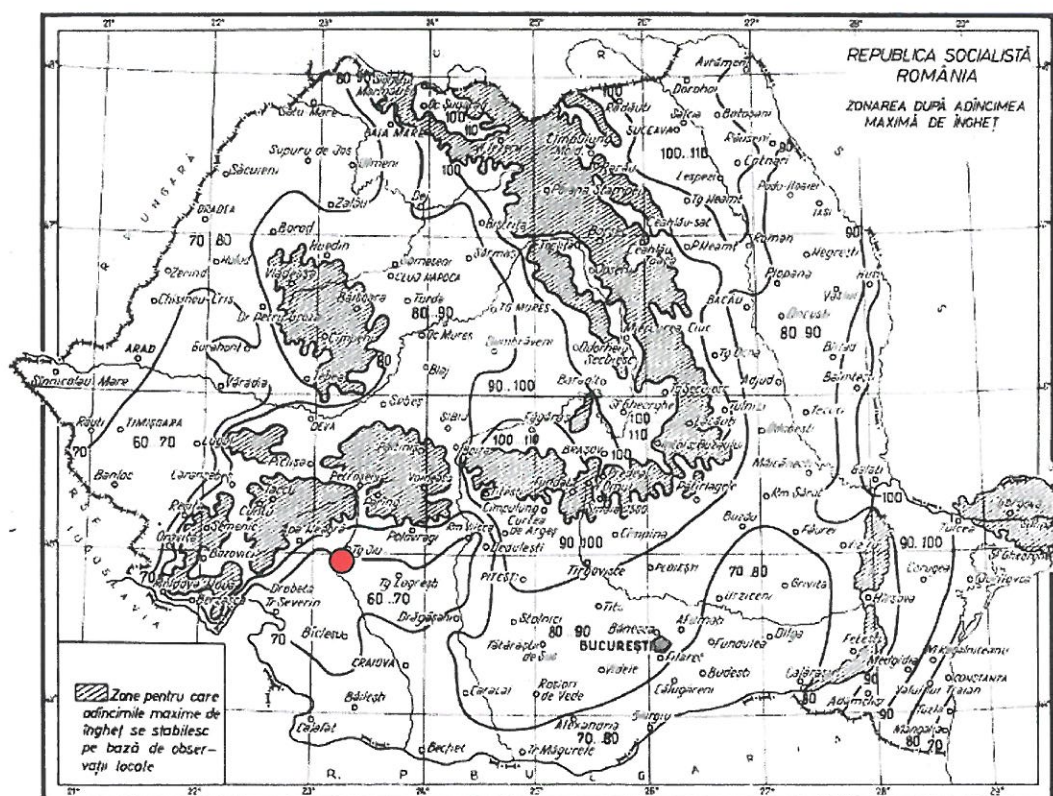
I Zonarea valorilor caracteristice ale încărcării din zăpadă pe sol s_k , kN/m^2 , pentru altitudini $A = 1000 \text{ m}$
 NOTA: Pentru altitudini $A > 1000 \text{ m}$ valorile s_k se determină cu relațiile (3.1) și (3.2)

1.1 Din punct de vedere al seismicității, suprafața cercetată se afla în zona E de seismicitate, are o accelerație seismică pentru proiectare $a_g = 0,15g$ cu $\text{IMR} = 225 \text{ ani}$, și 20% probabilitatea de depășire în 50 de ani, perioada de colt $T_c = 0,7 \text{ s}$, are gradul 6 de seismicitate ;





1.2 Adâncimea de îngheț a terenului natural din zona este conform STAS 6054 de 80cm;



Zonarea teritoriului după adâncimea maximă de îngheț (STAS 6054-77)

2. Date geologice generale

Din punct de vedere geologic zona studiată se găsește în cadrul unității geologice Depresiunea Getica mai precis depresiunea Targu Jiu.

Sub aspect geologic, în zona se dezvoltă formațiuni neogene (prafuri argiloase) și Cuaternare prafuri nisipoase argiloase la nisipuri cu pietris și pietrisuri cu nisip.

Pentru amplasamentul cercetat interesează în special depozitele de suprafață Cuaternare.

Formațiunile interceptate de forajele geotehnice sunt de vârstă holocen (qh) aluviul de suprafață și sunt alcătuite din: umpluturi din prafuri nisipoase la nisipuri prafoase la prafuri nisipoase argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, în primii 1.0 – 1.5 m și pietris mijlociu și mic cu nisip mare mijlociu și fin, galbui la cenușiu, indusat foarte umed la saturat până la 9.5 – 10.0m și prafuri argiloase, cenușii la vinetii, plastic vartoase, f umede la saturate mai jos.

3. Cadrul geomorfologic, hidrografic și hidrogeologic

Din punct de vedere geomorfologic amplasamentul este relativ plan PL 00.

Nivelul freatic a fost interceptat în zona la adâncimea de 2.5 – 2.8 m și s-a stabilizat la adâncimea de 1.9 – 2.2m

La precipitații pot apărea scurgeri de suprafață baltiri și infiltrații către subsoluri cu ape din precipitații.

4. Date geotehnice

Din punct de vedere geotehnic formațiunile interceptate de forajele de prospectare sunt alcătuite din, umpluturi din prafuri nisipoase la nisipuri prafoase la prafuri nisipoase argilaose, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, în primii 1.0 – 1.5 m și pietris mijlociu și mic cu nisip mare mijlociu și fin, galbui la cenușiu, indusat, foarte umed la saturat până la 9.5 – 10m și prafuri argiloase, cenușii la vinetii, plastic vartoase, f umede la saturate mai jos.

5. Istoricul amplasamentului și situația actuală

De-a lungul timpului în zona au existat construcții care s-au demolat odată cu realizarea spitalului pe amplasament.

Construcțiile existente sunt fundate direct și s-au comportat bine.

6. Condiții referitoare la vecinătăți

Din punct de vedere al vecinătăților în zona se găsesc construcții și amenajări.

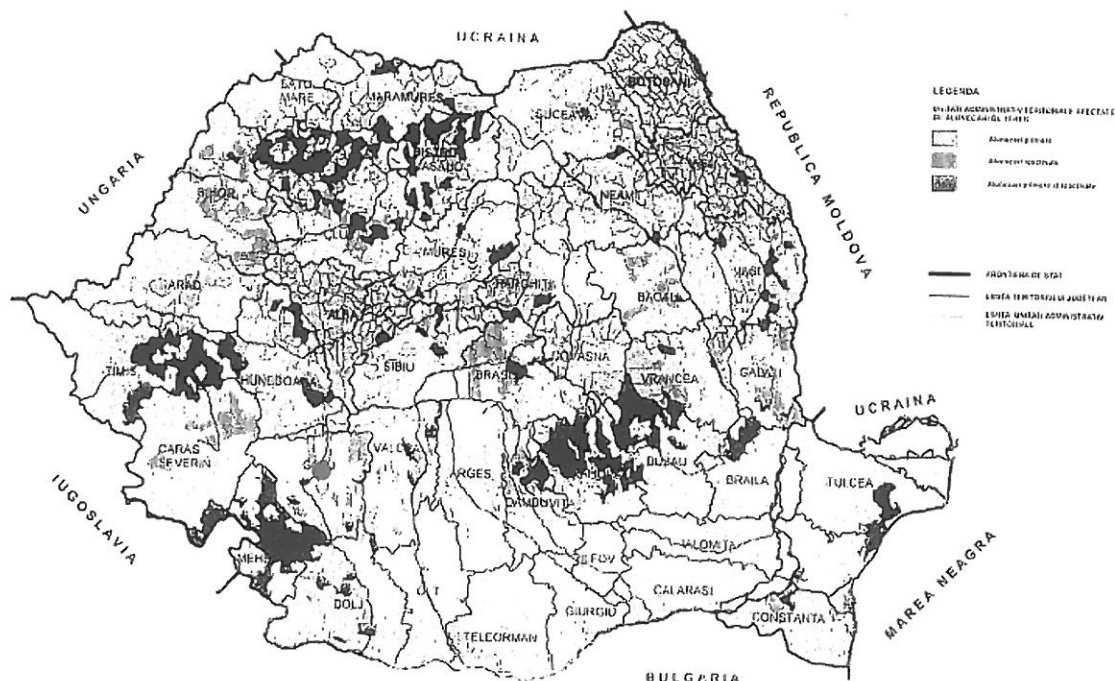
7. Încadrarea obiectivului în zona de risc

Conform “Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a V-a - Zone de risc natural”, zona studiată se încadrează în categoria terenurilor cu intensitate seismică

moderata cu o intensitate seismică VIII exprimată în grade MSK, potențial inexistent de alunecării și inundații.

**PLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL
SECTIUNEA a V-a - ZONE DE RISC NATURAL
ALUNECARI DE TEREN**

Anexa Nr. 6 a



C. PREZENTAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Prezentarea lucrărilor de teren efectuate

Investigarea terenului de fundare s-a realizat prin:

Lucrari de prospectare a terenului

Prospectarea terenului s-a efectuat prin :

- observatii directe, cartarea geologica a zonei studiate ;
- executarea de foraje geotehnice cu diametrele de 150 - 200mm si adancimea de 6 - 15m, pozitionate conform planului de situatie anexat studiului Pl 00;
- executarea de incercari penetrometrice la diferite adancimi in zona bulbului presiunilor fundatiilor, cu penetrometrul dinamic greu (P.D.G);
- colectarea de probe tulburate si netulburate si analiza acestora in laborator.

Conform cartarii de suprafata a zonei si in baza forajelor realizate, rezulta ca terenul cercetat prezinta o **stratificatie uniforma**.

2. Echipamente de investigație

Investigarea terenului s-a realizat cu ajutorul forezelor mecanice tip MTL de 6.5Cp și a instalației semi-mecanice Geotol.

Conform cartarii de suprafața a zonei și în baza forajelor realizate, rezulta că terenul cercetat prezintă o *stratificație ușor neuniformă* sub stratul de umplutură caracteristică formațiunilor de terasă.

2.1 Penetrarea Dinamică

Pentru penetrarea dinamică cu con în foraj a fost utilizat penetrometrul dinamic greu (P.D.G), standard. SR EN ISO 22476-2 și C 158-89

Echipamentul este constituit din :

- tijă cu lungimea de 1.2m și greutatea de 3.5 kg (3.4 daN)
- greutatea (berbecul) de 63.5 kg (62.3 daN)
- nicovală de 2,5 kg (2,45 daN)
- conul de 0,8 kg (0,7845daN).

Elementele conului sunt :

- $d = 5$ cm (diametrul);
- $\alpha = 60^\circ$ (unghiul la varf).

Relația de calcul a rezistenței de penetrare dinamică pe con este :

$$R_d = \frac{1}{A} \times \frac{G_1^2 \times h \times N}{10 \times (G_1 + G_2)} [daN / cm^2]$$

Unde :

A = secțiunea transversală a conului [cm^2];

G_1 = greutatea berbecului [daN];

G_2 = greutatea tijelor , nicovală și con la adâncimea respectivă [daN];

h = înălțimea de cadere a greutății [76cm];

N = număr de lovituri necesare pentru a patrunde conul 10 cm ;

Presiunea admisibilă la deformări plastice se poate determina cu relația :

$$P_a = R_d / (15 \dots 20)$$

Penetrarea dinamică grea (D.P.H.) constă în determinarea numărului de lovituri N aplicate de la 500mm înălțime, cu un berbec de 50kg pentru ca, conul să patrundă 10cm.

Numărul de lovituri efective determinate prin încercarea în teren se corectează funcție de caracteristicile penetrometrului și adâncimea de încercare.

În general pentru a se putea prelucra și compara cu numărul de lovituri de la penetrarea dinamică standard se calculează numărul de lovituri aplicate pentru patrunderea conului 30cm N_{30} care se corectează N_{30cor} .

Penetrarea dinamică standard (S. P. T.) constă în determinarea numărului de lovituri N aplicate de la 760mm înălțime, cu un berbec de 63.5kg pentru ca tubul carotier, sau conul la nisipuri să patrundă 300mm. SR EN ISO 22476-3

Numărul de lovituri de la penetrarea dinamică standard care este mai dificil de realizat se poate determina și din încercările de penetrare dinamică grea sau ușoară care sunt mai comode de realizat.

Rezultatele incercarilor sunt centralizate in fisele forajelor.

3. Date calendaristice intre care s au realizat lucrarile de teren si de laborator

Lucrarile de teren s-au realizat in perioada 11 - 12 Mai 2022
Analizele de laborator au fost efectuate in perioada 12 – 24 Mai 2021

3.1 Determinarea caracteristicilor Fizico Mecanice

In urma analizelor fizico-mecanice se determina caracteristicile fizico-mecanice instantanee ale pamanturilor, caracteristici necesare dimensionarii geometriei taluzelor de sapaturi, determinarea portantei, determinarea rezistentei la taiere (τ), cat si determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului.

Cu scopul determinarii conditiilor geomecanice de portanta fata de utilaje, constructii sau amenajari, este necesara cunoasterea proprietatilor pamanturilor.

Exprimarea numerica a masurii in care un pamant poseda o anumita proprietate fizica, este redata prin intermediul unor indici geotehnici care arata caracteristicile fizice ale pamantului sau rocii.

Exprimarea numerica a comportarii pamanturilor sub actiunea incarcarilor exterioare se caracterizeaza prin indici de rezistenta si deformabilitate care arata caracteristicile mecanice ale pamantului.

Caracteristicile fizice necesare in determinarea rezistentei la forfecare si portantei pamanturilor care se determina in laborator prin analize sunt :

Granulozitatea	[%]	Conf STAS 1913/5-85;
γ_a Greutatea volumetrica aparenta	[KN/m ³]	conf STAS 1913/3-76;
γ_s Greutatea volumetrica specifica	[KN/m ³]	Conf STAS 1913/2-76;
W Umiditatea materialului	[%]	Conf STAS 1913/1-82;

☞ Umiditatile caracteristice (limitele Atterberg):

Wc Umiditatea de curgere	[%]	Conf STAS 1913/4- 86;
Wp Umiditatea de framantare	[%]	Conf STAS 1913/4- 86;
Ip Indicele de plasticitate	$Ip = Wc - Wp$	
Ic Indicele de consistenta (stare)	$Ic = \frac{Wc - W}{Ip}$	[%];
n Porozitatea	$n = \frac{Vp}{V} \times 100$	[%];
e Indicele porilor	$e = \frac{Vp}{V}$	
Sr Gradul de umiditate	$Sr = \frac{Vw}{Vp} = \frac{\gamma_s \times W}{100 \times E \times \gamma_w}$	
Id Gradul de indesare	$Id = \frac{E_{max} - E}{E_{max} - E_{min}}$	
α Unghiul de taluz	[grade];	

K	Coeficient de permeabilitate	[cm/s];
Ca	Capacitatea de adsorbție	[%];
U _l	Umflare libera	[%].

Caracteristicile mecanice sunt:

➤ Rezistența la forfecare

- φ Unghiul de frecare internă [grade] Conf STAS 8942/2-82;;
 C Coeziunea [daN/cm²] Conf STAS 8942/2-82;

➤ Compresibilitatea în edometru

- M₂₋₃ Modulul de compresibilitate [daN/cm²] Conf STAS 8942/2-89;
 a_{v2-3} Coeficient de compresibilitate [cm²/daN];
 e_{p2} Tasare specifica [cm/m].

STAS-urile care reglementează procedurile pentru determinarea caracteristicilor fizice și mecanice mai sus menționate sunt:

- **NP 074 - 2014** - Normativ privind documentațiile geotehnice pentru construcții
- **NP 112 – 2014** Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directă;
- **SR EN 1997-2** Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului
- **SR EN 1997- 2 NB** Eurocod 7: Proiectarea geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Anexa națională
- **SR EN 1997-2/AC:2010** Eurocod 7: Proiectare geotehnică. Partea 2: Investigarea și încercarea terenului. Erată
- **SR EN ISO 22476-1:2006**. Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren.
- Partea 1: Încercare de penetrare statică
- **SR EN ISO 22476-2:2006**. Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren.
- Partea 2: Încercare de penetrare dinamică
- **SR EN ISO 22476-3:2006**. Cercetări și încercări geotehnice. Încercări pe teren.
- Partea 3: Încercare de penetrare standard
- **SR EN ISO 14688-1-2004** - Cercetări și încercări geotehnice . Identificare și clasificarea pământurilor. Partea 1: Identificarea și descriere
- **SR EN ISO 14688-2-2006** - Cercetări și încercări geotehnice .
- Identificare și clasificarea pământurilor. Partea 2: Identificarea și descriere
- **NP 126/ 2010**-Cod de proiectare și execuție pentru construcții fundate pe pământuri cu umflări și contractii mari.
- **NP 122/2010** – Normativ privind determinarea caracteristicilor Geotehnice și de calcul ale parametrilor geotehnici
- **STAS 1913/1-82** Teren de fundare. Determinarea umidității;

- STAS 1913/2-76 Teren de fundare .Determinarea densitatii scheletului pamantului
- STAS 1913/3-76 Teren de fundare. Determinarea densitatii pamanturilor
- STAS 1913/4-86 Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate
- STAS 1913/5-85 Teren de fundare. Determinarea granulozitatii
- STAS 8942/1-89 Teren de fundare. Determinarea compresibilitatii pamanturilor prin incercarea in edometru
- STAS 8942/2-82 Determinarea rezistentei pamanturilor la forfecare , prin incercarea de forfecare directa.

Caracteristicile fizico-mecanice determinate sunt centralizate in fisele geotehnice ale forajelor.

Pentru a putea fi folosite in calcul, caracteristicile fizico-mecanice instantanee sunt prelucrate.

Atat determinarea caracteristicilor fizico-mecanice cat si prelucrarea statistica a caracteristicilor sunt reglementate in Normative si STAS-uri.

De mare importanta pentru corectitudinea calculelor geologo-tehnice efectuate (calcule de dimensionare, stabilitate, portanta) este corectitudinea caracteristicilor fizico-mecanice de calcul determinate.

Este important de precizat ca aceste caracteristici fizico-mecanice instantanee determinate pe probe tulburate sau netulburate sunt valabile pentru o anumita umiditate (W) si porozitate (n) a materialului.

Caracteristicile fizico mecanice sintetice centralizate in fisa geotehnica a forajului sunt obtinute in urma analizelor de laborator sau calculelor analitice in corelatie cu incercarile din teren realizate in foraje conform NP 122/2010.

4. Metode folosite pentru recoltarea, transportul si depozitarea probelor

Recoltarea probelor netulburate s-a realizat prin apasare si rotire in stuturi.

Recoltarea probelor tulburate s-a realizat in borcane din plastic si in pungi.

Transportul s-a realizat in cutii, depozitarea s- a realizat dupa inventariere si receptie in rafturi din cadrul laboratorului.

5. Stratificatia pusa in evidenta

Pe baza cartarilor din teren si determinarilor de laborator, stratificatia si caracteristicile fizico-mecanice ale pamanturilor intalnite consemnate in fisele geotehnice ale forajelor sunt:

- ✓ **Umpluturi din nisipuri mijlocii prafoase, cenusii si argiloase, cenusii la prafuri argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, in primii 1.0 – 1.5 m cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:**

- | | |
|----------------------------------|---|
| ✓ umiditati variabile | $w = 15.9 \div 17.0 \%$ |
| ✓ indicele porilor | $e = 0.65 \div 0.68$ |
| ✓ greutatea volumetrica aparenta | $\gamma = 18.8 \div 19.2 \text{ kN/mc}$ |
| ✓ compresibilitate mare | $M_{2-3} = 96 - 110 \text{ daN/cm}^2$ |

- ✓ unghiul de frecare internă $\phi = 18 \div 21^{\circ}$
- ✓ coeziunea $c = 20 \div 21 \text{ kPa}$

- ✓ **Pietris mare si mijlociu cu nisip mare mijlociu si fin, cafeniu la cenusiu si vinetiu, indesar, cu compresibilitate medie, foarte umed la saturat, de la 1.0 – 1.5m la 9.5 – 10.0m, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:**
 - ✓ umiditati variabile $w = 6.8 \div 8.3 \%$
 - ✓ indicele porilor $e = 0.53 \div 0.59$
 - ✓ greutatea volumetrica aparenta $\gamma = 20.9 \div 22.8 \text{ kN/mc}$
 - ✓ compresibilitate medie la redusa $M_{2-3} = 183 - 312 \text{ daN/cm}^2$
 - ✓ unghiul de frecare internă $\phi = 38 \div 52^{\circ}$
 - ✓ coeziunea $c = 0 \div 0 \text{ kPa}$

- ✓ **Prafuri argiloase, cenusii la vinetii, plastic vartoase, cu compresibilitate medie, de la 9.5 – 10.0m in jos cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:**
 - ✓ umiditati variabile $w = 15.2 \%$
 - ✓ indicele porilor $e = 0.56$
 - ✓ greutatea volumetrica aparenta $\gamma = 21.9 \text{ kN/mc}$
 - ✓ compresibilitate medie la redusa $M_{2-3} = 230 \text{ daN/cm}^2$
 - ✓ unghiul de frecare internă $\phi = 11 \div 21^{\circ}$
 - ✓ coeziunea $c = 15 \div 27 \text{ kPa}$

6. Date hidrogeologice

Forajele geotehnice realizate au interceptat orizontul acvifer la adancimea de 2.5 – 2.8m, nivelul apei stabilizandu-se la adancimea de 1.9 – 2.2 m.

La precipitatii apar baltiri, infiltratii catre subsoluri si nivelul freatic se poate ridica.

7. Denumirea laboratorului care a efectuat analizele

Analizele au fost efectuate în cadrul laboratorului autorizat grad II cu autoriz Nr. 2660/2020. al S.C. GEOCONSTRUCT S.R.L. Craiova

D. EVALUAREA INFORMATIILOR GEOTEHNICE

1. Incadrarea in categoria geotehnica

Pentru stabilirea exigentelor proiectarii geotehnice exista trei categorii geotehnice: 1, 2 si 3.

Incadrarea preliminara a unei lucrari in una din categoriile geotehnice se face in mod normal inaintea investigarii terenului de fundare.

Categoria geotehnica este asociata riscului geotehnic, acesta fiind redus in cadrul categoriei geotehnice 1, moderat in cadrul categoriei geotehnice 2 si mare in cazul categoriei geotehnice 3.

Categoria geotehnica si implicit riscul geotehnic depind de doua categorii de factori:

Conditiiile de teren si apa subterana;

Constructia (importanta ei) si vecinatatile acesteia.

Pentru incadrarea unei constructii intr-o anumita categorie geotehnica se atribuie fiecarui factor un numar de puncte; in functie de punctajul total incadrarea se face astfel:

Nr. crt	Tip	Limite Punctaj	Categoria geotehnica
1	Risc geotehnic redus	6-9	1
2	Risc geotehnic moderat	10-14	2
3	Risc geotehnic major	15 - 21	3

Stabilirea categoriei geotehnice

Pentru stabilirea categoriei geotehnice si a riscului geotehnic pentru lucrarea in studiu se foloseste procedeul tabelar de stabilire a corelarii intre cei patru factori:

Factori avuti in vedere	Conditii	Punctaj
Conditii de teren	Terenuri medii de in primii 2m si medii la bune mai jos	2
Apa subterana	Fara epuismen te la epuismen te normale sau speciale	3
Importanta constructiei	Moderata la Deosebita	4
Vecinatati	Fara risc la moderat	2
Conditii seismice	Intensitate medie	2
Riscul geotehnic	Moderat	13

Avand in vedere totalul punctajului realizat cat si zona seismica, lucrarea se incadreaza in categoria geotehnica 2, cu un **risc geotehnic MODERAT**.

2. Conditii de Fundare

Avand in vedere natura si starea fizica a terenului de fundare, au fost efectuate calcule ale terenului intalnite in forajele realizate, pentru diferite adancimi(m) de fundare (0.8; 1; 1.5; 2; 4; 6) si pentru diferite latimi(m) ale fundatiilor (1; 3; 10).

Calculul terenului de fundare s-a efectuat conform STAS 3300/1-85 si 3300/2-85 si NP 112/ 2014.

Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale

La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor conventionale, trebuie sa se respecte conditiile :

- la incarcari centrice:

$$P_{ef} < P_{conv} \text{ si}$$

$$P'_{ef} < 1.2 P_{conv}$$

- la incarcari cu :

- excentricitati dupa o singura directie :

$$P_{ef\ max} < 1.2 P_{conv} \text{ in gruparea fundamentala;}$$

$P'_{ef\ max} < 1.4 P_{conv}$ in gruparea speciala; .

- excentricitati dupa ambele directii:

$P_{ef\ max} < 1.4 P_{conv}$ in gruparea fundamentala;

$P'_{ef\ max} < 1.6 P_{conv}$ in gruparea speciala .

in care :

P_{ef} , P'_{ef} - presiunea medie verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcările de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala;

P_{conv} - presiunea conventionala de calcul ;

$P_{ef\ max}$; $P'_{ef\ max}$ - presiunea efectiva maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcările de calcul din gruparea fundamentala, respectiv din gruparea speciala.

Pentru pamanturi foarte compresibile stabilirea preliminara a dimensiunilor fundatiei se poate face pe baza valorilor P_{conv} minime pentru clasa respectiva de pamant, dar este obligatorie verificarea ulterioara la starile limita de deformatie (P_{pl}) si de capacitate portanta (P_{cr}).

In categoria pamanturilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afanate si pamanturile coezive (argiloase) cu $I_c < 0.5$ sau cu $E > 0.90$.

Presiunile conventionale se determina luand in considerare valorile de baza P_{conv} din tabele .

Valorile de baza din tabele corespund cu presiunile conventionale, cu latimea talpii $B = 1m$ si adancimea de fundare $D_f = 2.0m$.

Presiunile conventionale de calcul sunt centralizate in **tabelul 1**, pentru adancimi de fundare ($D_f = 0.8; 1; 1.5; 2; 4; 6$) si latimi ale fundatiilor ($B = 1; 3; 10$) pentru care au fost calculate si presiunile de deformare plastica P_{pl} (cu care se compara sau se inlocuiesc la constructiile de importanta ridicata sau pentru terenurile proaste de fundare).

Calculul terenului de fundare la starea limita de deformatii (P_{pl})

Pentru efectuarea calculului trebuie indeplinite conditiile:

- pentru fundatii incarcate centric:

$$P_{ef} < P_{pl}$$

- pentru fundatii incarcate excentric:

$$P_{ef} < P_{pl} ; P_{ef\ max} < 1.2 P_{pl} ; P_{ef\ max} < 1.4 P_{pl}$$

in care:

P_{ef} - presiunea verticala pe talpa fundatiei, provenita din incarcările de calcul din gruparea fundamentala;

$P_{ef\ max}$ - presiunea verticala maxima pe talpa fundatiei provenita din incarcările de calcul din gruparea fundamentala in cazul excentricitatii dupa o singura directie;

$P_{ef\ max}$ - presiunea maxima verticala pe talpa fundatiei provenita din incarcările de calcul din gruparea fundamentala, in cazul excentricitatii dupa ambele directii;

P_{pl} - presiunea corespunzatoare unei extinderii limitate a zonei plastice in terenul de fundare;

Pentru fundatii de forma dreptunghiulara in plan P_{pl} se calculeaza cu relatia:

- pentru constructii fara subsol :

$$P_{pl} = ml (\gamma x B x N1 + q x N2 + c x N3) \text{ kPa}$$

- pentru constructii cu subsol :

$$P_{pl} = ml (\gamma x B x N1 + (2q_e + q_i) / 3 x N2 + c x N3) \text{ kPa}$$

in care:

ml - coeficient al conditiilor de lucru ;

γ - media ponderata a greutatii volumetrice de calcul a straturilor de sub fundatie cuprinse pe o adancime de B/4 masurata de la talpa fundatiei (kN/mc);

B - latura mica a fundatiei (m);

q - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei, lateral de fundatie (kPa);

q_e, q_i - suprasarcina de calcul la nivelul talpii fundatiei la exteriorul si respectiv interiorul fundatiei de subsol (kPa);

c - valoarea de calcul a coeziunii stratului de sub talpa fundatiei, (kPa);

$N1, N2, N3$ - coeficienti adimensionali in functie de valoarea de calcul a unghiului de frecare interioara a terenului de sub talpa fundatiei.

Calculul terenului de fundare la starea limita de capacitate portanta

Prin calculul terenului la starea limita de capacitate portanta trebuie sa se asigure respectarea conditiei :

$$Q < m x R$$

in care :

Q - incarcarea de calcul asupra terenului de fundare provenita din actiunile din gruparile speciale; aceasta poate fi de natura unei presiuni efective, forta de alunecare, moment de rasturnare etc;

R - capacitatea portanta de calcul a terenului de fundare; poate fi de natura unei presiuni critice, rezistente la forfecare, moment de stabilitate etc ;

m - coeficient al conditiilor de lucru.

Cand rezultanta incarcarii de calcul prezinta o inclinare fata de verticala mai mica de 5° si in conditiile unei stratificatii aproximativ orizontale, presiunea critica se poate calcula cu relatia :

$$P_{cr} = \gamma^* x B' x N_\gamma x \lambda_\gamma + q x N_q x \lambda_q + c^* x N_c x \lambda_c \text{ kPa}$$

in care :

γ^* - greutatea volumetrica a straturilor de pamant de sub talpa fundatiei (kPa)

B - latimea redusa a talpii fundatiei (m) ;

N_γ, N_q, N_c - coeficienti de capacitate portanta care depind de valoarea de calcul a unghiului de frecare interna, ϕ^* al straturilor de sub talpa fundatiei ;

q - suprasarcina de calcul care actioneaza la nivelul talpii fundatiei, (kPa) ;

c - valoarea de calcul a coeziunii straturilor de pamant de sub talpa fundatiei, (kPa);

$\lambda_\gamma, \lambda_q, \lambda_c$ - coeficienti de forma ai talpii fundatiei .

În cazul prezentei sub fundație a unei stratificatii în care caracteristicile de rezistență la forfecare ϕ^* , c^* , λ^* și nu variaza cu mai mult de 50% față de valorile medii, se pot adopta pentru calculul capacității portante valorile medii ponderate.

În cazul în care în cuprinsul zonei active apare un strat mai slab, având o rezistență la forfecare sub 50% din valoarea rezistenței la forfecare a straturilor superioare, se va verifica capacitatea portantă ca și când fundația s-ar rezema direct pe stratul slab.

Rezultatele calculelor sunt centralizate în **tabelul 2** pentru presiuni la starea limită de deformare (**Ppl**) și la starea limită pentru capacitate portantă (**Pcr**).

**Tabel cu presiunile conventionale de calcul (Pconv)
pentru diferite adancimi de fundare si latimi ale fundatiilor (KPa)**

Nr. foraj	Ad. fund(m)	Presiuni conv pentru diferite latimi ale fundatiilor B (m)			Natura teren
		1	3	10	
	0,8	200	221	250	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede
FG 1	1	208	231	260	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente cu compresibilitate mare umede
	1,5	238	264	286	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede
FG 3	2	260	286	312	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesat, foarte umed la saturat
	4	354	380	406	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesat, foarte umed la saturat
	6	447	473	498	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesat, foarte umed la saturat

Intocmit

Ing. Spricenu Florin

Verificat

Ing. Popescu Petre



TABEL

cu presiunile la starea limita de deformatie (Ppl) si la starea limita de capacitate portanta (Pcr)
pentru diferite latimi (B= 1; 3.0; 10m) ale fundatiilor
si la diferite adancimi de fundare (0.8- 6m) calculate conform STAS 3300/2-85 si NP 112/2014

Forajele FG1, FG2, FG 3

Nr. crt.	Adinc. de calc	γ kN/mc	ϕ gr.	c kPa	ml	Pres. de deformare Ppl (KPa)			Pres de cap port Pcr (KPa)			Natura teren
						1	3	10	1	3	10	
1	0,8	18,4	16	18	1,5	210	215	258	297	331	451	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede
2	1	18,4	16	18	1,5	213	224	265	304	336	449	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede
3	1,5	17,8	17	18	1,5	246	259	290	378	416	551	Prafuri nisipo argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare, umede
4	2	14,4	30	0	1,5	262	318	358	595	731	1205	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesar, foarte umed la saturat
5	4	12,4	29	0	1,4	373	392	413	864	969	1336	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesar, foarte umed la saturat
6	6	12,4	27	0	1,3	461	492	521	1070	1159	1470	Pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, cenusiu la galbui, indesar, foarte umed la saturat

$$Ppl = ml(gxBxN1 + (2qe + qi)/3xN2 + cxN3) \quad Pcr = gxBxNgxlg + gxhxNqxlq + cxNcxlq$$

Intocmit

Ing. Popescu Madalin

Verificat

Ing. Popescu Petre



3. CONCLUZII, natura teren fundare, presiune admisibila, nivel freatic

In urma cercetarilor de teren, a analizelor de laborator si birou efectuate, se desprind concluziile:

- amplasamentul este relativ plan cu denivelari si depresiuni favorizante baltirilor si este stabil din punct de vedere al comportarii la alunecare;
- stratul de pamant prospectat este mediu, din punct de vedere geotehnic in primi 2.0m si mediu la bun mai jos ;
- formatiunile interceptate de forajele de prospectare sunt alcatuite din, umpluturi din prafuri nisipoase la nisipuri prafoase la prafuri nisipoase argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, in primii 1.0 – 1.5 m si pietris mijlociu si mic cu nisip mare, mijlociu si fin, galbui la cenusiu, indesar, foarte umed la saturat pana la 9.5 – 10m si prafuri argiloase, cenusii la vinetii, plastic vartoase, f umede la saturate mai jos.

□

Pe baza cartarilor din teren si determinarilor de laborator, stratificatia si caracteristicile fizico-mecanice determinate ale pamanturilor intalnite, consemnate in fisele geotehnice ale forajelor sunt:

- ✓ **Umpluturi din nisipuri mijlocii prafoase la argiloase cenusii la prafuri argiloase, cafenii la galbui, plastic consistente, cu compresibilitate mare la medie, umede in primii 1.0 – 1.5 m cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:**

- | | |
|----------------------------------|--|
| ✓ umiditati variabile | $w = 15.9 \div 17.0 \%$ |
| ✓ indicele porilor | $e = 0.65 \div 0.68$ |
| ✓ greutatea volumetrica aparenta | $\gamma = 18.8 \div 19.2 \text{ kN/mc}$ |
| ✓ compresibilitate mare | $M_{2-3} = 96 - 110 \text{ daN/cm}^2$ |
| ✓ unghiul de frecare interna | $\phi = 18 \div 21^\circ$ |
| ✓ coeziunea | $c = 20 \div 21 \text{ kPa}$ |
| ✓ coeficientul de permeabilitate | $k = 3 \cdot 10^{-4} - 5 \cdot 10^{-5} \text{ cm/s}$ |

- ✓ **Pietris mare si mijlociu cu nisip mare, mijlociu si fin, cafeniu la cenusiu si vinetiu, indesar, cu compresibilitate medie, foarte umed la saturat, de la 1.0 – 1.5m la 9.5 – 10.0m, cu urmatoarele caracteristici fizico-mecanice:**

- | | |
|------------------------------------|---|
| ✓ umiditati variabile | $w = 6.8 \div 8.3 \%$ |
| ✓ indicele porilor | $e = 0.53 \div 0.59$ |
| ✓ greutatea volumetrica aparenta | $\gamma = 20.9 \div 22.8 \text{ kN/mc}$ |
| ✓ compresibilitate medie la redusa | $M_{2-3} = 183 - 312 \text{ daN/cm}^2$ |
| ✓ unghiul de frecare interna | $\phi = 38 \div 52^\circ$ |
| ✓ coeziunea | $c = 0 \div 0 \text{ kPa}$ |
| ✓ coeficientul de permeabilitate | $k = 0.3 - 4 \text{ cm/s}$ |

Im -20...0 ;

Avand in vedere tipul climatic, cat si regimul hidrologic local defavorabil datorita existentei de zone depresionare cu scurgerea deficitara a apelor si cu ape care baltesc la precipitatii, se recomanda adoptarea unui **modul de deformatie liniara al terenului de sub suprastructura este $E = 90 \text{ daN/cm}^2$ pentru zone cu scurgerea apelor deficitara la $E = 120 \text{ daN/cm}^2$ cu scurgerea apelor asigurata;**

Din punct de vedere al seismicitatii, suprafata cercetata se afla in zona E de seismicitate, perioada de colt $T_c = 0.7\text{s}$ are gradul 6 de seismicitate;

Acceleratia seismica pentru proiectare cu o perioada medie de recurenta de 100 ani este $a_g = 0.15g$;

- din punct de vedere eolian (actiunea vantului) amplasamentul studiat se gaseste in zona B presiunea dinamica a vantului este $q_b = 0.4 \text{ kPa}$;
- din punct de vedere climatic al actiunilor date de zapada amplasamentul se gaseste in zona D incarcarea data din zapada pe sol este $s_{0,k} = 2.0 \text{ kPa}$;
- adancimea maxima de inghet a zonei este conform STAS 6054 de 80cm;
- dupa modul de comportare la sapare, pamanturile din zona studiata se incadreaza in categoria a II-a teren mijlociu.

4. RECOMANDARI

- adancimea minima de fundare a constructiilor se recomanda a fi de 1.5m de la nivelul terenului amenajat;
- *se recomanda realizarea de fundatii continui armate sau fundatii izolate cu grinzi de echilibrare, pentru constructii fara subsol;*
- *pentru constructii cu subsol se recomanda a se realiza fundatii tip cuva etansa cu radier, bine hidroizolata si termoizolata;*
- in situatia intalnirii de terenuri slabe sau improprii la cota de fundare, ce nu se pot compacta se recomanda eliminarea zonelor slabe sau improprii pe minim 20cm si realizarea de umpluturi compactate in straturi din balast sau piatra sparta pana la atingerea cotei generale de fundare.
- Fundul sapaturii va avea usoare pante 2-3% catre exterior pentru eliminarea apelor din precipitatii;
- In situatia coborarii cu sapaturile la adancimi de peste 2m sub cota de stabilizare a apei se vor avea in vedere realizarea de pereti etansi fie din palplanse, fie pereti mulati pentru reducerea afluxului de apa si mentinerea peretilor sapaturii;
- Lucrarile speciale de palplanse, pereti mulati sau epuizmente daca se utilizeaza, se recomanda a avea specificatii si solutii concrete;
- se va elimina riscul umezirii suplimentare cu apele din retele sau precipitatii a terenului de fundare sau din apropierea fundatiilor;
- se recomanda realizarea de trotuare etanse cu panta spre exterior si umpluturi impermeabile din zona sub trotuare;
- umpluturile vor fi realizate, in straturi de 15 – 20 cm la umiditatea optima de compactare, cu compactarea atenta a fiecarui strat la gradul de compactare de 98%;

- apele din precipitatii se recomanda a fi indepartate din fundatii, iar langa fundatii se vor realiza umpluturi compactate, pentru asigurarea gospodarii (indepartarii) apelor;
 - coeficientul de pat K_s pentru adancimea de fundare 1.5m de la cota terenului se recomanda a se adopta $K_s = 3.8 - 4.0 \text{ daN/cm}^3$, pentru latimea fundatiei de 1m ;
 - coeficientul de pat K_s pentru adancimea de fundare 6.0m de la cota terenului se recomanda a se adopta $K_s = 4.5 - 5.0 \text{ daN/cm}^3$, pentru latimea fundatiei de 1m ;
 - la realizarea sapaturilor cu adancimi de peste 3m se vor avea in vedere NP 120/2006 privind „Cerintele de Proiectare si executie a Incintelor adanci in zone urbane”,
- taluzele sapaturilor pot fi verticale pentru adancimi ale sapaturilor pana la 1.5m si vor avea inclinarea minima de 1/1 sau vor fi sprijinite pentru adancimi mai mari de 1.5m pana in 3m, conform normativ C 169 – 88 privind executarea lucrarilor de terasamente sau vor fi sprijinite;
- pentru adancimi ale sapaturilor mai mari de 3m peretii acestora vor fi sprijiniti si vor fi avute in vedere epuizmente normale si speciale;
- la realizarea sapaturilor langa constructii existente se va avea in vedere realizarea unui unghi de maxim 45^0 intre cota sapaturii si cota fundatiei, pentru a nu se submina fundatiile, constructiile existente;
- toate umpluturile se vor realiza in straturi de maxim 15cm, la o umiditate apropiata de umiditatea optima de compactare, cu compactarea fiecarui strat la un grad minim de compactare de 97%;
- controlul gradului de compactare al umpluturilor se va determina conform STAS 1913/13 – 83 prin proctor modificat, cat si cu placa dinamica.
- la realizarea lucrarilor de constructii montaj si interventii se vor respecta toate normele de protectie a muncii si sanatate in munca.

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu normativul **NP 074- 2014** privind Documentatiile Geotehnice Pentru Constructii si conform **NP 112 - 2014** pentru proiectarea structurilor de fundare directa.

Intocmit,

Ing. Popescu Madalin



Verificat,

Ing. Popescu Petre



FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC FG. 1

[illegible]

INTOCMIT
Ing. Sprincenatu

VERIFICAT
Ing. Popescu Petre

Unitatea executanta S.C. Geoconstruct S.R.L.
Amplasament. Tg Jiu, Spital

FISA SINTETICA A FORAJULUI GEOTEHNIC FG. 2

COTA ABSOLUTA		ADANCIMEA		GROSIMEA		PROFIL LITOLOGIC		NH - Apa subterana		DESCRIEREA STRATULUI	PROBA		GRANULOZITATE						CARACTERISTICI FIZICE					CARACTERISTICI MECANICE										Observatii																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
71,95											NUMAR PROBA	ADANCIME	ARGILA <0.002	PRAF	NISIP FIN	NISIP MIJLOCIU	NISIP MARE	PIETRIS	cu =d60/d10	Umiditate	PLASTICITATE					Greutate volumetrica	Porozitate	Indice de porozitate	Grad de umiditate	Permeabilitatea	EDOMETRU				FORFECARI				Penetrare Standard	Penetrare din																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
m		m		m																	W	WL	Wp	Ip	Ic						γ	n	e		Sr	k	M ₂₋₃	ep2			Im3	Unghi de frec int	Coeziune	SPT	PDM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																																														φ	C	low/30cm	dN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1		2		3		4		5																																										6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

INTOCMIT
Ing. Sprincenatu Florin

VERIFICAT
Ing. Popescu Petre



Amplasament.

[illegible]

VERIFICAT
Ing. Popescu Petre

[Signature]